

策略变强是否意味着诊断有效？大模型直接互惠策略演化中的生成与选择

Does Strategy Improvement Imply Diagnostic Use? Separating Generation and Selection in LLM-Based Direct Reciprocity

论文初稿 · 2026 年 9 月 20 日（示意图更新：2026 年 9 月 23 日）

摘要

大语言模型生成的策略经过演化搜索后取得更高收益，是否意味着模型能够根据个体诊断定向修复策略？我们在重复囚徒困境中将这一问题分解为诊断匹配、候选生成和外部选择三个环节。在 20 个独立初始化种群中固定 60 个父代，生成 600 个候选，比较总分、准确行为诊断、错配诊断、等长背景和一般合作建议五种条件；随后对相同候选池交叉应用训练选择和独立验证选择。预定主比较未发现准确诊断优于错配诊断，二者的测试收益差接近零。准确诊断组经过验证选择后优于父代，但未显示优于仅提供总分的组。独立行为探针进一步发现，准确诊断后的修改减少了持续背叛下的单方面合作，同时延缓了合作恢复。新增固定池事后分析显示，验证选择相对随机采用候选带来每轮约 0.023 的额外收益，且在全部 20 个种群的汇总对比中方向一致；其中最大的增量来自依据验证分数拒绝候选并保留父代。本研究提供了一个受控实例：生成与选择能够产生改进，但这种改进不足以证明模型利用了与父代匹配的诊断。现有证据支持将该配置下的模型视为能够提供可利用候选的生成器，尚不足以确认其为可靠的证据驱动修复者，也不能将其等同于随机代码变异。

关键词：大语言模型；直接互惠；策略演化；诊断反馈；外部评价；收益归因

Abstract

Does the improved performance of evolved LLM-generated strategies establish that the model uses diagnostic evidence to repair a policy? We separate diagnostic matching, candidate generation, and external selection in the iterated prisoner's dilemma. Across 20 independently initialized populations, we fix 60 parent policies and generate 600 candidates under five conditions: score-only feedback, accurate behavioral diagnosis, mismatched diagnosis, length-matched background, and generic cooperation advice. We then apply training-based and validation-based selection to the same candidate pools. The prespecified primary comparison does not identify an advantage of accurate over mismatched diagnosis. Validation-selected candidates in the accurate-diagnosis condition outperform their parents, but do not show an advantage over the score-only condition. Independent behavioral probes reveal a tradeoff between reduced unilateral cooperation against persistent defection and slower recovery of mutual cooperation. A post-hoc fixed-pool analysis finds that validation-based selection improves payoff by approximately 0.023 per round over uniform candidate adoption, with a positive pooled difference in all 20 populations. The largest component along the specified decomposition comes from rejecting candidates that fail validation and retaining the parent. These results distinguish usable variation and selection gains from evidence of targeted repair. They support a candidate-generator interpretation in the tested configuration, without establishing equivalence to random mutation or ruling out evidence-directed optimization under other feedback designs.

1 引言

直接互惠要求策略在重复交互中处理一个持续存在的矛盾：对背叛缺乏反应可能遭受剥削，过度报复又可能阻断合作恢复。大语言模型能够把此类行为规则写成完整程序，交由执行器反复运行，从而使策略生成、收益评价和保留机制可以分别观察。FunSearch 和 LLaMEA 已展示语言模型与执行评价相结合的程序搜索能力 [1,2]；在博弈领域，代码策略演化、提示生成的合作策略以及代码空间响应搜索也已受到研究 [3-5]。因此，提示方式影响合作行为或模型能够生成可执行策略，本身不足以构成新的研究问题。

一个更具体的问题是：最终策略为何变强？反馈修订方法为证据驱动的改进提供了积极先例。Self-Refine 使用模型产生的反馈反复修订输出，Reflexion 将环境反馈转化为文字反思，GEPA 将轨迹反思与候选搜索结合 [6-8]。在将生成或修订与候选搜索结合的系统中，最终收益还可能同时受到重复生成和外部选择的影响 [1,2,8]。若系统只保留少数优良变体，即使一次修改并不可靠地针对父代缺陷，最终输出仍可能变好。相反，准确反馈也可能只改变模型的提案分布，而没有提高指定评价环境中的平均收益。交互编程反馈的研究已经提示，反馈方向的正确性与修订收益并非简单对应 [9]。

本文关注的不是“反馈是否普遍有效”，而是诊断与父代之间的匹配关系是否具有可识别的增量价值。我们把优化者解释操作化为一个有限、可检验的预测：在相同父代代码、群体上下文和真实训练成绩下，提供该父代的行为诊断，应比提供其他策略的同类诊断产生更好的未筛选候选。这个预测检验的是特定信息通道，而非模型全部推理能力。若候选经选择后改善、诊断匹配却没有显示优势，就不能把输出收益直接当作针对性修复的证据。

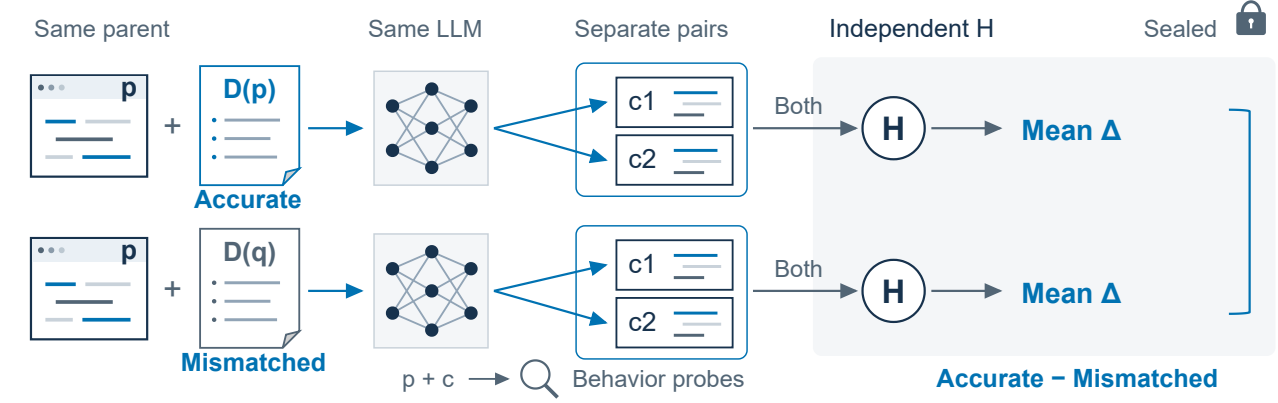
这一检验需要处理三个问题。首先，附加文本可能通过长度、任务提醒或一般合作倾向影响生成，而非通过个体诊断起作用。其次，选择会改变候选分布；只报告最后保留的策略会混合生成与筛选。最后，训练成绩和未见对手上的表现并不是同一目标，共同演化研究早已对此作出区分 [10]。此外，自我纠错评价也提醒我们注意外部答案信息和停止规则对结论的影响 [11]。因此，诊断内容、候选质量和选择后的迁移需要分别测量。

为此，我们在 20 个新种群中按真实训练排名固定 60 个父代，设置五种信息条件，每个父代每组生成两个候选。准确诊断与错配诊断保持格式一致；背景和合作建议对照帮助区分一般文本效应。我们在候选封存后交叉应用三种选择规则，并在全部选择决定封存后释放独立测试。评价既包括每轮收益，也包括临时背叛后的合作恢复和持续背叛下的单方面合作。随后，我们对已完成的候选池作事后分析，比较随机采用、评价门控、合格池随机采用和按分数选优。

本文的贡献是对“策略改善是否意味着诊断有效”提供一组可复核的受控证据。首先，主实验没有识别出准确诊断相对错配诊断的收益优势；其次，验证选择后的正收益并未转化为准确诊断相对总分条件的优势；最后，固定池分析将外部选择的作用进一步拆分，显示拒绝不合格候选与候选间排序均可影响输出。由此，我们将研究结论限制在所测模型、反馈格式和对手分布，并提出区分结构化变体生成与因果修复能力所需的后续实验。

图 1 用程序窗、报告页和选择漏斗区分两类比较：在相同父代下改变诊断报告，比较未筛选候选的平均质量；对固定候选池分别应用选择规则，比较输出收益。独立测试 H 只评价收益，另设行为探针测量合作恢复与持续背叛下的单方面合作。底部四种事后政策并列复用已有记录。

A Report matching



B Within each pair

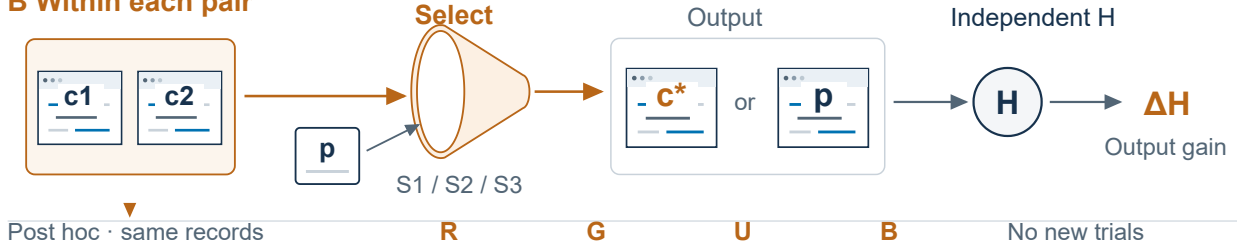


图 1 诊断匹配与外部选择的两类受控比较。（a）两行均修订相同父代 p ，分别配以报告 $D(p)$ 和 $D(q)$ ；两个神经网络图标表示同一 LLM 在不同条件下的分别调用。每行生成独立的 $c1/c2$ 候选池，两个候选均经 H 评价，取相对 p 的每轮收益增量均值，再比较 Accurate-Mismatched。放大镜分支用独立行为探针比较 p 与原始候选的合作恢复及持续背叛下单方面合作，与 H 的收益评价分开。（b）固定候选池与父代 p 共同输入选择操作， $S1/S2/S3$ 是分别应用的规则；最佳有效候选的选择分严格超过父代 p 的选择分才被采用，否则保留 p 。输出 c^* 或 p 经 H 得到收益增量。底部 $R/G/U/B$ 并列复用同一候选池和评价记录作事后比较。

读图说明：输入与推断。程序行、报告行和神经网络均为通用图形，不代表具体代码、网络结构或实测数值。 $D(p)$ 与 $D(q)$ 由同一反馈探针 F 分别测得， F 在图中省略；供体 q 来自同一种群全部策略，不限于已选父代。两行共享完整种群代码、规则与真实训练成绩，仅改变报告来源，各调用同一模型两次。其余三组为 Score（无附加诊断）、Background（近似等长游戏与接口背景）和 Cooperation（近似等长的一般合作与宽恕建议）。20 个独立种群提供 60 个父代，五种条件共形成 300 个双候选池、600 个候选；推断单位为种群，候选不视为独立重复。主比较检验诊断匹配的收益增量，不直接判定模型是否理解诊断；未识别优势不意味着两组等效。

读图说明：选择与政策。 $S1$ 使用训练分布的 5 次重复， $S2$ 使用训练分布的 20 次重复， $S3$ 使用验证分布的 20 次重复。 $S2/S3$ 对每个被评价策略均使用 480 场对局，但分布与权重不同。主实验候选与 900 项选择决定在独立测试 H 释放前封存； H 不参与生成，也不决定合格与排序。合格指候选有效且对应训练或验证分严格超过父代 p 的相应分数；无效候选及设置特有运行失败按协议在相应设置回退 p 。 R 在两个候选中均匀随机采用； G 先随机取一个，仅合格时采用，否则保留 p ； U 从合格池均匀采用； B 按选择分采用合格池最优者， U/B 在池为空时均保留 p 。各随机政策计算精确期望，不增加生成或对局。 $R \rightarrow G \rightarrow U \rightarrow B$ 是指定政策分解路径，不是顺序执行流程，也不代表模型与选择器固有的贡献比例。

2 相关工作

2.1 大模型生成策略与博弈演化

Li 和 Wang 将语言模型置于完整策略生成的位置，用锦标赛成绩与历史档案支持策略演化 [3]。该研究与本文共享代码策略和累计收益评价的基本形式，但其整体演化结果与本文的局部诊断干预回答不同问题。Willis 等研究不同提示产生的合作与攻击性策略，以及这些策略在群体选择中的表现 [4]；Hennes 等将语言模型生成的代码策略纳入响应搜索，考察零样本生成、迭代修订和演化搜索 [5]。这些工作使“语言模型作为策略生成器”成为已有研究路径。本文不把提示词风格或代码策略表示作为创新，而是固定父代后检查匹配诊断的边际收益。

2.2 反馈、反思与代码修订

Self-Refine 的反馈消融表明，可操作的修订意见可以优于笼统或缺失反馈 [6]；Reflexion 将试错结果存入文字记忆以影响后续尝试 [7]。LLaMEA 已比较总体成绩与按函数组细分的成绩反馈 [2]，GEPA 则使用执行轨迹和反思提出更新，并包含代码优化实验 [8]。因此，“增加详细反馈”及“结合诊断与演化搜索”都有直接先例。本文增加的是匹配干预：在共享代码和真实总分的条件下，改变数值行为报告属于哪个父代，而不只比较有无一更长的提示。

When Benchmarks Talk 对已产生的编程反馈按方向正确性分类，发现错误方向的反馈也可能伴随改进 [9]。本文与其相近之处在于区分反馈属性与修订产物；不同之处在于，我们主动置换父代与数值诊断的对应关系，并观察未经选优的提案。该设计仍不能保证识别所有信息利用方式，因为完整源代码和真实训练成绩可能提供替代信息。

2.3 外部评价与改进归因

FunSearch 把模型生成的程序与系统化评价器配合使用 [1]；LLaMEA 同时研究生成、变异和选择 [2]。因此，候选供应与外部筛选的协作本身不是本文提出的新原理。Chong 等直接在共同演化问题中研究指定对手分布上的泛化 [10]；Huang 等则在推理自我纠错中讨论缺乏外部反馈的限制及评价条件 [11]。本文将这些区分落实到相同父代、相同候选池和封存的选择决定上。我们比较的是不同信息与选择规则的局部作用，而不是否定既有系统取得的总体收益。

3 研究问题与估计目标

设父代为 p ，反馈条件为 a ，生成模型在同一上下文中提出两个候选 c_{a1}, c_{a2} 。测试面板 H 上的平均每轮收益记为 J_H ，单个候选的部署增量为

$$\Delta_H(c, p) = J_H(c) - J_H(p).$$

无效或在某一设置中执行失败的候选，在该设置下回退到父代，因此相应部署增量为零。原始提案质量定义为两个候选增量的均值，而不是其中表现最好者的成绩。预定主估计量为准确诊断与错配诊断的原始提案质量差。若该差为正，将支持诊断匹配在当前信息条件下具有收益价值；未检出差异则不足以证明两者等效。

第二个估计目标是选择后的输出质量。选择器 S 仅使用训练或验证成绩，在两个候选与父代之间作出决定，再用 H 评价输出。选择后准确诊断组优于父代，与其优于总分组，是两个不同命题。前者表示整个生成—选择流程能产生改善；后者才涉及准确诊断在该流程中的增量。

第三个问题是行为响应是否符合修复解释。我们分别测量合作恢复与防御持续剥削，避免把合作率升高直接当作策略改善。上述三个问题还不足以确定模型“本质上”是哪一类系统：生成器与优化者不是互斥身份，反馈也可能影响结构化采样而不产生可预测的单步收益。本文仅对可观察的功能作出判断。

4 实验方法

4.1 环境、模型与父代

实验使用重复囚徒困境，合作与背叛分别记为 C 和 D，收益 $(R,S,T,P) = (3,0,5,1)$ 。默认对局为 100 轮、无行动噪声。策略只能访问本场双方行动历史及受控随机源，执行器支持 `import random`。训练适应度采用累计锦标赛基准：同代其他 11 个策略的平均累计收益占 0.6，13 个固定档案对手的平均累计收益占 0.4，每一对手重复 5 次。

我们独立初始化 20 个种群，每个种群 12 个策略，按真实训练适应度选取第 1、3、6 名作为父代；并列按原始槽位排序。所有组共享这 60 个父代。初始化共 240 次模型调用，候选生成共 600 次，合计 840 次。使用服务端模型标识 `deepseek-flash`，`temperature` 为 1，最大输出 6,000 tokens，关闭 `thinking`。全部响应记录返回相同模型标识，但该标识不能保证服务端权重版本恒定。未设置 API 生成随机种子；局部对局使用可复现的随机流。

4.2 五种反馈条件

每个请求均包含游戏规则、父代代码、完整的 12 个群体策略源码及真实训练成绩。五组只改变附加信息（表 1）。每个父代每组生成两个候选，不因无效或低收益而补抽。种群内随机安排五组到请求位置的映射，并打乱父代与生成编号构成的请求块顺序。

表 1 生成端信息干预。所有组均有完整代码和真实训练总分。

条件	附加信息	主要比较目的
总分（Score）	无	附加诊断的增量基线
准确诊断（Accurate）	当前父代的数值行为报告	个体匹配证据
错配诊断（Mismatched）	同一种群中其他策略的同格式报告	破坏报告与父代对应关系
背景（Background）	等长游戏和接口背景	一般附加文本效应
合作建议（Cooperation）	等长的一般合作与宽恕建议	非个体化行为引导

反馈探针 F 从外部给定的 10 次双方合作历史开始，随后观察 24 步、重复 10 次，覆盖一次背叛后互惠、连续四次背叛后互惠、连续四次背叛后合作、持续背叛和周期背叛。报告提供数值行为摘要，不提供错误代码行、反事实补丁或已验证的修复指令。因此，本文的“诊断”是受控条件下的行为描述，不等同于已知正确的因果定位。

错配使用全种群报告的无固定点置换，不刻意寻找最不利供体。全部 60 个父代的数值报告均被改变，但改变幅度并不相同。背景和合作建议以 `cl100k_base` 的代理 token 计数控制在准确诊断长度的 $\pm 5\%$ ；准确与错配组的实际输入 token 总量一致。该设计不保证模型内部计算量相等，总分基线也没有填充到相同长度。

4.3 三种外部选择规则

所有候选生成并封存后，分别执行 S1、S2、S3。S1 使用训练分布的 5 次重复；S2 使用相同训练分布的 20 次重复，S1 对局严格嵌套于 S2 的前 5 次；S3 使用独立验证面板 V 的 24 个对手，每个重复 20 次。S2 与 S3 每个被评价策略均使用 480 场对局，但评价分布和加权方式不同。

各选择器仅当最优有效候选严格超过父代时才接受，否则保留父代。父代与候选同分时保留父代，两个候选同分时优先第一个。共 $60 \times 5 \times 3 = 900$ 项决定，在测试 H 释放前封存。比较 S2 与 S3 因而涉及评价分布的改变，不能仅解释为重复次数差异。

4.4 独立收益与行为测试

H 包含 12 个对手，覆盖合作恢复、剥削、随机和记忆一阶四类，默认采用等权平均每轮收益，每个对手重复 20 次。除默认设置，还测试行动噪声 0.01 和 200 轮长局。V 与 H 的程序和参数不同，但家族重叠，因此这里的迁移不代表严格的对手家族外泛化。

独立行为探针采用给定 7 次双方合作及空历史两种起点，各观察 40 步、重复 20 次，并改变背叛时点、连续长度、宽恕方式和周期。合作恢复时间以重新达到连续 5 次双方合作衡量，未恢复者使用上限截断；持续剥削风险以持续背叛探针末 5 步的单方面合作比例衡量。给定合作历史是外部干预，不表示策略能够自然到达该状态。空历史结果单列，以检查结论对起点的依赖。

4.5 统计、失败处理与研究阶段

推断单位为 20 个独立种群。每个种群先在三个父代和两次生成上取平均，再作组间配对比较；不把 600 个候选视作独立重复。主比较为原始提案 Accurate-Mismatched。六项预定次比较包括原始提案 Accurate-Score、Accurate-Background、Accurate-Cooperation，S3 后 Accurate-Score、Accurate-父代，以及诊断相对总分的优势从 S2 到 S3 的变化。次比较在这六项内作 Holm 校正。

不确定性以 20,000 次种群 bootstrap 计算，主次比较同时报告枚举全部 2^{20} 配对符号交换的双侧检验。组间检验依赖配对可交换性；与父代比较还需种群增量的符号对称假设，不是随机分配父代的试验。全部区间未经多重校正，完整数值集中于附录 A；行为、其他环境及新增角色分解均为探索性结果。未显著的差异不解释为等效。实验前设定的每轮 0.05 仅用于研究资源推进判断，不是领域通用阈值或预设等效界限。

无效初始化以固定 ALLD 回退；无效候选以父代回退，不补充模型请求；设置特有的运行失败仅在对应设置回退。主实验前已有五种群的先导研究，促成了更严格的匹配对照，但更换了诊断与测试面板，不能与本实验合并估计。先导结果在附录 B 报告。第 6 节的固定池分解是在看过主结果后制定并执行，明确作为事后探索。

5 实验结果

5.1 匹配诊断没有显示额外的提案收益

准确与错配诊断产生的平均提案收益非常接近。两组相对父代的增量分别约为每轮 0.0023 和 0.0026，主差值为 -0.0003（表 2、图 2）。20 个种群中，准确诊断相对错配的差值恰有 10 个为正、10 个为负，主检验没有支持准确诊断的优势。估计精度能够限制本设计下每轮 0.05 尺度的较大平均增益，但尚不能排除小幅收益或损害；它不构成零效应或等效证明。

准确诊断也没有显示优于总分或等长背景。一般合作建议的提案均值最高，准确诊断与合作建议的次比较刚达到六项 Holm 校正后的常用阈值（调整后 $p=0.04999$ ），应视为较脆弱的差异，而不作为本文主结论。合作建议组仍然降低了相对父代的平均合作率，只是下降幅度较小，不能把该结果概括为“合作增加导致收益上升”。

表 2 默认 H 上相对父代的平均每轮收益增量。每组 120 个候选；每种选择规则每组 60 次决定。表中为点估计；图 2-3 和附录 A 报告不确定性。

条件	有效候选	未选择	S1: 训练 5 次	S2: 训练 20 次	S3: 验证 20 次
总分	117/120	+0.0038	+0.0102	+0.0142	+0.0320
准确诊断	116/120	+0.0023	+0.0066	+0.0072	+0.0271
错配诊断	116/120	+0.0026	+0.0076	+0.0095	+0.0235
背景	119/120	+0.0098	+0.0064	+0.0087	+0.0339
合作建议	116/120	+0.0165	+0.0135	+0.0199	+0.0331

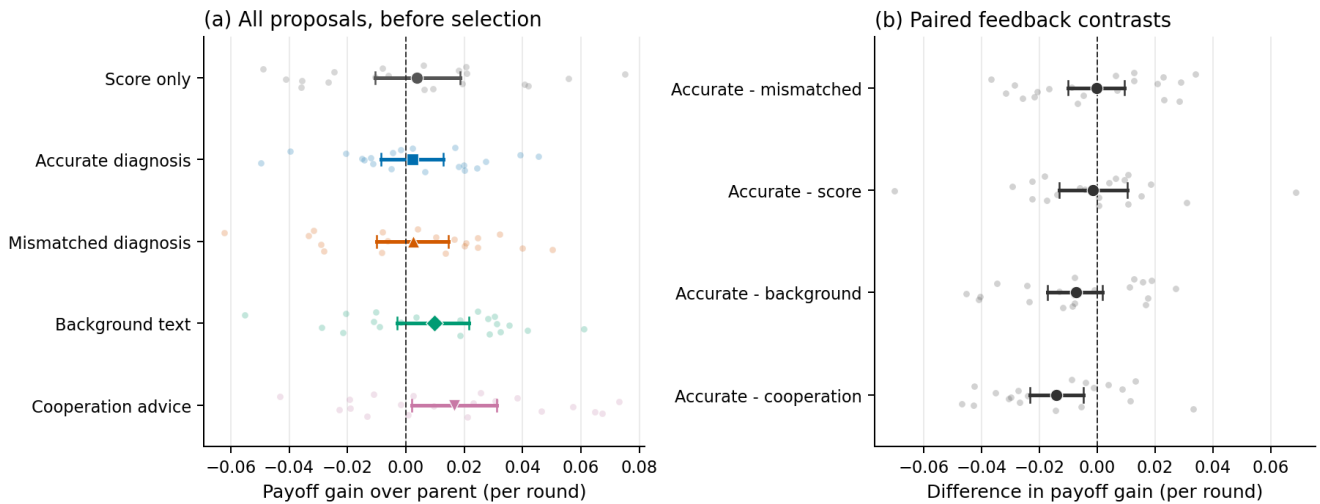


图 2。原始提案的收益增量与条件间配对差异。散点表示种群级结果，误差线为种群 bootstrap 区间。主比较在候选选择之前计算；横跨零点不表示两种条件已经被证明等效。

5.2 选优后的正收益不等于诊断的增量价值

S3 验证选择后，准确诊断组相对父代提高约 0.0271，预定次检验支持这一正向增量。然而，总分组在同一选择规则下提高约 0.0320，准确诊断没有显示额外优势；预定的选择交互同样未获支持。这意味着“生成—选择流程能够改进父代”与“准确诊断使该流程更好”在本实验中得到了不同的证据。

选择依据也改变了输出。五组中，S1 与 S2 共改变 29/300 项决定，S2 与 S3 则改变 181/300 项。S3 后的平均增量在五组中均高于训练选择的点估计，但 S3 仍会接受测试退化的候选。例如准确诊断组接受 35 个候选，其中 7 个在默认 H 上低于父代。验证选择带来的是平均收益改进，而非保证每个被接受的策略都迁移成功。

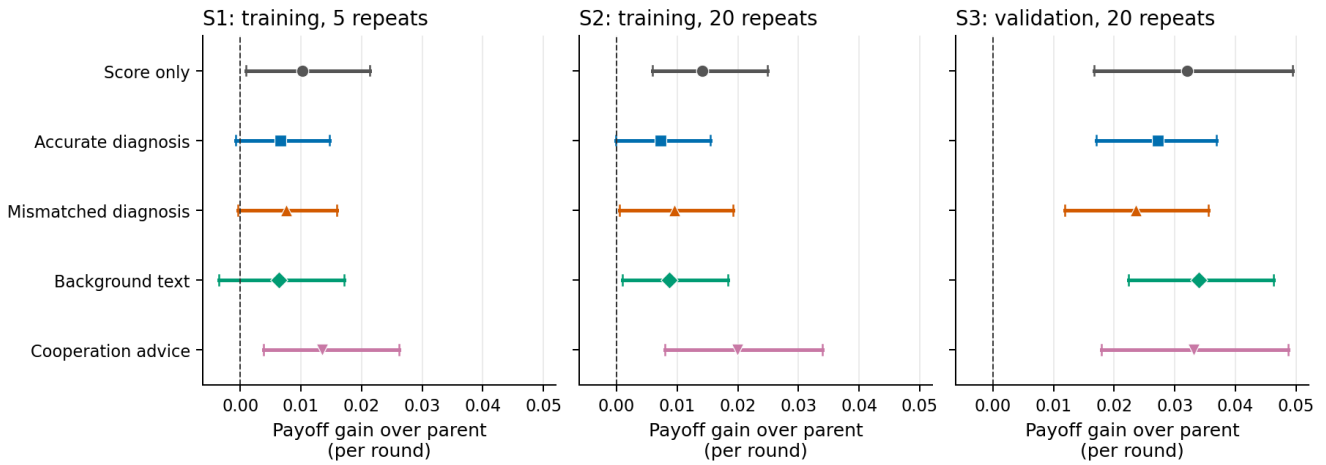


图 3。相同候选池经 S1、S2、S3 选择后的默认测试增量。三幅面板使用相同每轮收益尺度。选择只读取训练或验证分数，不读取 H。区间是未校正的种群 bootstrap 区间；跨规则差异不能通过单独区间是否重叠来检验。

5.3 行为变化体现防御与恢复的权衡

准确诊断后的策略并非没有改变行为。在给定合作历史的独立探针中，持续背叛下的单方面合作平均减少约 5.8 个百分点，同时合作恢复时间平均延长约 1.9 轮。空历史探针同样显示恢复变慢；持续背叛下的单方面合作变化在这一设置下更不确定。结果没有呈现“更能防御，同时更快恢复”的一致修复模式。

这一权衡不应被直接称作非理性。生成任务要求改善训练适应度，最优的防御与宽恕强度依赖对手分布，而非只由某个行为指标决定。准确、错配及其他条件都出现不同程度的恢复延迟，父代诊断特征与准确—错配收益差的探索性关联也未提供清晰解释。因此，目前没有建立“诊断识别缺陷—对应行为修复—收益改善”的中介链条。

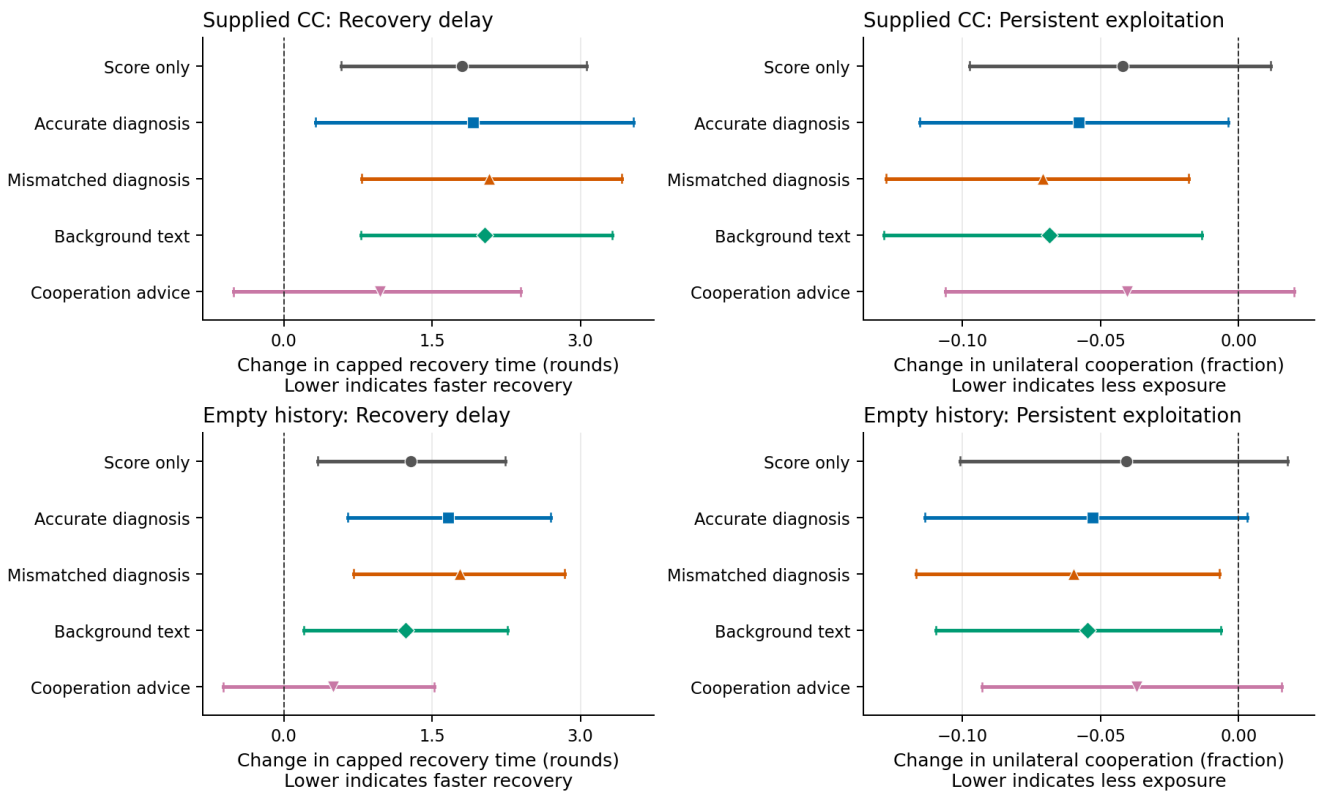


图 4。原始候选相对父代的恢复时间与持续背叛下单方面合作变化。恢复时间为正表示恢复更慢，单方面合作为负表示该类暴露减少。给定合作历史与空历史分别报告；各区间为探索性的未校正区间。

5.4 可靠性与适用范围

240 个初始化策略中有 4 个无效，且这 4 个回退策略均未被选为父代。600 个候选中 584 个有效；默认和噪声测试没有新增运行失败，长局中另有 5 个候选失败。按预定回退统计后，准确诊断的未选择提案在长局中的均值变为轻微负值，提示默认环境中的小幅正均值不能直接外推到更长交互。

所有记录的模型返回、哈希与算术审计未发现不一致。预先指定的六条重放目标中一条为无效候选，其余五条共重放 1,200 场，收益、合作率和最差对手收益与原记录一致。该检查使用同一执行引擎，验证的是确定性复现，并非独立实现对整个系统的证明。资源与复现信息见附录 C。

6 继续追问模型角色：固定候选池的事后分析

6.1 将随机采用、保留父代和排序分开

主实验说明了诊断匹配与最终收益之间的区别，但尚未直接比较按评价分选择与随机采用。为追问模型和评价器的作用，我们在不增加模型调用、不改变候选、不重新选择测试对手的前提下，计算四种政策的精确期望。R 从两个候选中均匀随机采用一个；G 先随机取一个候选，仅在其评价分严格超过父代时采用；U 先找出所有超过父代的有效候选，再从中均匀随机采用一个，没有合格候选则保留父代；B 在这些候选中按评价分选最优，即正式选择规则。

这些政策都不利用 H 决定选择。R 和 G 的期望直接由两个可能结果平均得到，U 的期望由合格集合平均得到，不需要额外蒙特卡洛采样。U 与 B 具有相同的接受上下文，因而 B-U 特别用于检查合格池内排序的作用。沿 $R \rightarrow G \rightarrow U \rightarrow B$ 的顺序，总差可以写为

$$B - R = (G - R) + (U - G) + (B - U).$$

三个分量分别表示单候选评价门控、在固定池中多一次寻找合格候选的机会，以及合格池内排序。这是指定政策路径的分解，不能解释为模型与评价器固有的因果贡献比例。各政策共享已经支付的两个候选预算；R、G 并不充分利用该池，比较目的在于解释池的使用方式，而非证明新的计算效率。

6.2 验证选择的作用超过随机采用

在五组等权汇总后，随机采用候选的平均增量约为 0.0070，S3 的正式选择则为 0.0300（表 3）。二者的配对差约为每轮 0.0230，在 20 个种群中全部为正；噪声和长局中的平均差也保持正向。相比之下，S1、S2 相对随机采用的增量更小，当前精度没有给出同样清晰的正向证据。外部选择是否有效，取决于其评价依据，不能概括为任意训练分数筛选都有同等价值。

表 3 固定池不同采用政策的默认测试收益，五种反馈条件在种群内等权汇总。所有结果均为事后探索；R 对三个选择器相同。

选择依据	R: 随机候选	G: 随机后门控	U: 合格池随机	B: 合格池最优	B-R
S1: 训练 5 次	+0.0070	+0.0069	+0.0089	+0.0089	+0.0019
S2: 训练 20 次	+0.0070	+0.0082	+0.0112	+0.0119	+0.0049
S3: 验证 20 次	+0.0070	+0.0215	+0.0255	+0.0300	+0.0230

S3 的总增量中，单候选评价门控对应约 0.0145，多一次合格候选机会对应约 0.0040，合格池内排序对应约 0.0044。也就是说，拒绝未超过父代验证分数的候选是这条分解路径中最大的部分，但细化到排序仍有额外收益。准确诊断组也呈现相同次序：随机采用、门控、合格池随机和最优采用的平均增量依次约为 0.0023、0.0203、0.0245 和 0.0271。

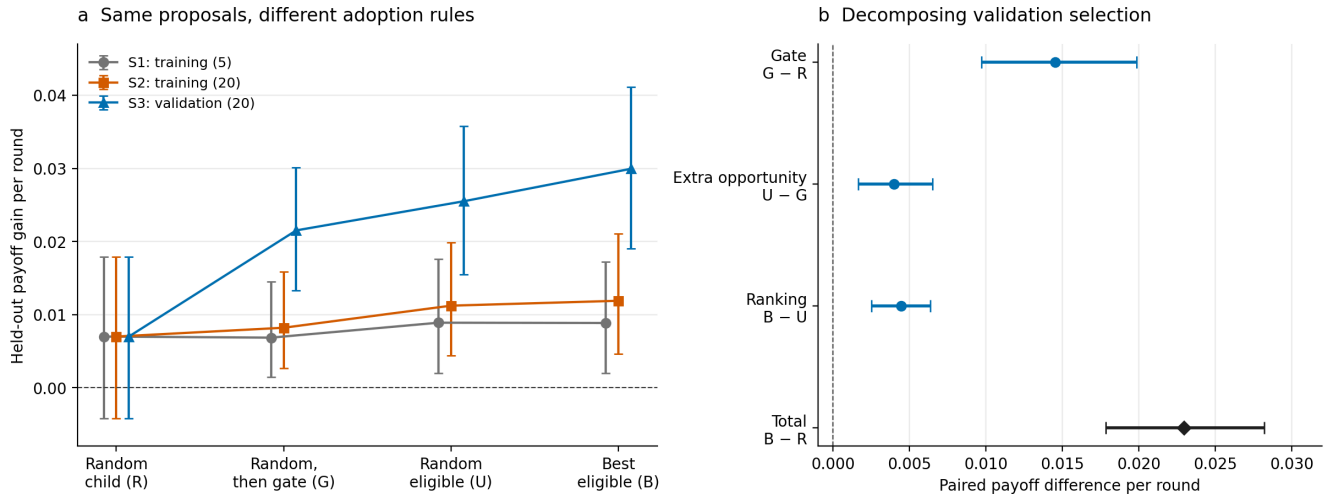


图 5。左：相同候选池在四种采用政策下的平均增量，线段仅连接政策顺序，不表示演化代数。右：S3 相对随机采用的三项配对增量及总增量。所有反馈条件在种群内等权汇总，误差线为 20 种群事后 bootstrap 区间。不同政策的边际区间不能替代配对差分区。

6.3 候选有可利用价值，但单次修改并不可靠

600 个候选中有 296 个在默认测试上优于父代，284 个低于父代，20 个部署增量持平；300 个双候选池中，198 个至少包含一个改善候选。准确诊断组的 120 个候选中，49 个改善、67 个退化，34/60 个候选池至少包含一个改善候选。这些计数说明模型提供了可被评价器利用的变体，同时也产生大量退化变体；它们是相关样本上的描述，不是独立成功试验。

因此，“生成器”解释得到的支持比之前更具体：模型提供混合质量的候选，合适的验证选择提高了同一批候选的使用效果。但“高质量生成器”仍需指定比较对象。没有随机代码变异、模板修改或独立重新生成的匹配对照，我们尚不能量化模型先验带来的独特优势。固定池结果也没有证明所有进步来自选择，因为没有模型产生的可利用候选，选择器本身不能创造新的策略。

7 讨论与未来研究

7.1 现有证据允许怎样的角色判断

在本实验配置下，证据更支持“提供可利用变体、需要外部评价组织其改进”的功能描述，而不是“根据匹配数值诊断可靠地定向修复”的描述。这一判断来自两类互补观察：主实验没有识别出诊断匹配优势；事后分析则直接测量到验证选择相对随机采用的收益。它不是关于模型内部是否理解诊断的心理判断，也不是认定生成与优化只能二选一。

实际设计上的含义是，不能仅用最终冠军的收益评价生成端的证据利用能力。应同时记录未选择候选的分布、信息干预的配对差以及外部选择后的输出。本研究还提示应单列父代保留：若只将最优输出与平均提案比较，很容易把避免接受较差修改的收益全部归给模型的修改能力。

7.2 为何尚不能断言“因果诊断无效”或“只是随机突变”

当前反馈只告诉模型在若干受控历史下发生了什么，并没有证明某一代码机制导致失败，更没有给出经反事实验证的修复方向。数值诊断可能缺乏可操作性，完整群体源码也可能使模型无需额外报告即可推断行为。错配虽然改变全部 60 个报告，但部分父代与供体的防御特征接近，干预强度有限。这些解释均与当前零结果相容，尚未被分别识别。

同样，随机采样的语言模型输出不等同于随机代码变异。模型可能利用已有策略知识、程序结构和任务描述形成有偏的提案分布。本文没有移除这些先验，也未建立一个质量与有效率可比的随机变异算子。因此，现阶段可以写“未获得匹配行为诊断带来定向收益的证据”，不能写“诊断不能带来优化”或“模型仅执行随机突变”。

7.3 与既有正向结果如何并存

本文没有复现并否定 Self-Refine、Reflexion 或 GEPA 的完整方法。它们提供的自然语言修订意见、反思记忆或执行轨迹，与本文的数值探针具有不同的信息内容和可操作性 [6–8]。我们观察到的边界限制了“详细反馈必然通过个体匹配发挥作用”的一般化推断，却不否定丰富反馈在其他任务中有效。与 FunSearch 和 LLaMEA 相比，本文结果与候选生成及外部评价的协作机制相容 [1,2]；在指定测试对手分布上评价泛化，也已有共同演化研究的明确先例 [10]。

因此，本文的价值在于提供更窄、可反驳的归因检验，而非宣称发现了选择的重要性。主干预、独立行为测量和固定池政策比较共同约束解释：既不能由系统成功推出诊断修复成功，也不能由诊断匹配未显效推出生成器没有价值。

7.4 尚待回答的问题及可区分的后续实验

从行为描述到可验证修复。下一步应构造具有已知缺陷的父代，并以最小代码补丁建立正向控制。反馈可分为现有数值摘要、包含失败轨迹的描述、正确缺陷定位，以及正确定位加经验证修复方向；同时设置内容和长度相近的错误定位。先在独立测试上验证补丁确实改善目标行为，再观察模型是否实现对应修改。若仅更可操作的反馈有效，当前结果将更适合解释为反馈表示的边界；若正确补丁的方向已被明确提供仍不能改善，则可进一步定位实现与权衡问题。

比较不同变体来源。在相同父代、候选数和评价预算下，对比准确诊断修订、无附加诊断修订、独立重新生成及语法约束的随机变异。随机变异应分别包含参数扰动和条件分支修改，并控制修改规模，公开无效率及回退结果。候选质量、候选池包含改善策略的比例、接受后收益应同时报告，避免一个过弱的随机算子使生成器优势成为预设结论。该实验才能回答模型是否以知识先验提供优于廉价变异的搜索分布。

验证针对性与迁移的连接。在看测试结果之前，为每类父代缺陷指定期望行为变化、目标对手类型及不应受损的行为，再检验这些预测能否同时成立。反馈探针、选择面板和最终测试应采用更严格的家族隔离，并增加多个模型和独立批次。报告与代码冲突的强错配条件能够检验当前弱干预是否掩盖了作用，但需要单独标注其与自然诊断错误的差别。

从一步修改走向长期演化。本文只干预固定父代的一步修改，尚未判断较小的提案偏移能否跨代累积，或选择是否逐渐缩小候选多样性。多代研究应在相同初始种群、模型调用和对局预算下，交叉比较反馈与选择方式，并以封存测试评价轨迹。当前没有执行这一阶段，不能把本文结论写成长期演化的一般规律。

7.5 局限

本研究仅覆盖一个服务端模型标识、一个采样温度、两个候选的池宽和有限种群，结果可能依赖模型能力与生成预算。20 个独立种群使主比较比先导研究更精确，但对小效应、子群和行为中介仍有限。父代依据真实训练成绩选择，所有组均可见源码与总分，故本文不是无反馈学习实验。V 与 H 家族重叠、反馈错配强度不均以及单步设计，均限制外推。新增固定池分析看过主结果后才制定，其跨设置一致性需要独立数据复验。最后，区间和检验反映的是所测种群与固定评价程序下的不确定性，不包含所有可能对手分布或服务端模型变化。

8 结论

在所测直接互惠代码策略任务中，准确匹配的数值行为诊断没有显示优于错配诊断的提案收益；经过验证选择后的策略能够优于父代，却没有显示准确诊断相对总分条件的额外优势。固定池事后分析进一步表明，验证选择相对随机采用同一批候选的增量来自评价门控、额外候选机会和池内排序，其中门控贡献最大。这些结果支持将候选供应、证据利用和外部选择分别评价：最终策略改善本身不足以证明模型进行了基于诊断的定向修复。模型是否能够利用可验证的因果定位稳定优化策略，以及其变体分布是否优于匹配的随机变异，仍是需要后续实验回答的问题。

参考文献

- [1] Bernardino Romera-Paredes et al. 2024 (2023 年在线发表). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature*, 625: 468–475. 原文.
- [2] Niki van Stein and Thomas Bäck. 2024. LLaMEA: A Large Language Model Evolutionary Algorithm for Automatically Generating Metaheuristics. arXiv:2405.20132, 方法核对 v3. 原文.
- [3] Siwei Li and Xin Wang. 2026. Code Driven Game Theoretic Evolution of LLM Agents as Holistic Strategy Generators. *ICLR Workshop on AI for Mechanism Design and Strategic Decision Making*. 论文入口.
- [4] Richard Willis, Yali Du, Joel Z. Leibo, and Michael Luck. 2025. Will Systems of LLM Agents Cooperate: An Investigation into a Social Dilemma. arXiv:2501.16173v1. 原文.
- [5] Daniel Hennes, Zun Li, John Schultz, and Marc Lanctot. 2026. Code-Space Response Oracles: Generating Interpretable Multi-Agent Policies with Large Language Models. arXiv:2603.10098v1. 原文.
- [6] Aman Madaan et al. 2023. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback. *NeurIPS*. 原文.
- [7] Noah Shinn et al. 2023. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. arXiv:2303.11366v4. 原文.
- [8] Lakshya A. Agrawal et al. 2026 (初稿 2025). GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning. *ICLR*, 核对 arXiv:2507.19457v2. 原文.
- [9] Jane Pan et al. 2025. When Benchmarks Talk: Re-Evaluating Code LLMs with Interactive Feedback. *Findings of ACL*, 24672–24700. 原文.
- [10] Siang Yew Chong, Peter Tiño, and Xin Yao. 2008. Measuring Generalization Performance in Coevolutionary Learning. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 12(4): 479–505. 作者稿. DOI: 10.1109/TEVC.2007.907593.
- [11] Jie Huang et al. 2023. Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. arXiv:2310.01798v1. 原文.

附录 A 完整统计与补充结果

主结果的精确区间、检验及新增分解见以下表格。区间均为未作多重校正的 95% 种群 bootstrap 区间；主研究六项次检验的 p 值作 Holm 校正，新增分析没有新增确认性检验。全部环境、行为和逐种群值保存在可复现的数据记录中。

表 A1 主比较及六项预定次比较。

比较	每轮收益差	95% 区间	原始 p	Holm p
原始 Accurate–Mismatched (主)	-0.00031	[-0.01001, +0.00950]	0.95162	—
原始 Accurate–Score	-0.00149	[-0.01321, +0.01048]	0.811134	1.000000
原始 Accurate–Background	-0.00743	[-0.01714, +0.00187]	0.152048	0.608192
原始 Accurate–Cooperation	-0.01419	[-0.02331, -0.00473]	0.009998	0.049992
S3 Accurate–Score	-0.00488	[-0.01877, +0.00630]	0.522385	1.000000
S3 Accurate–父代	+0.02715	[+0.01709, +0.03690]	0.000114	0.000687
(S3 Accurate–Score)–(S2 Accurate–Score)	+0.00211	[-0.00970, +0.01153]	0.730053	1.000000

表 A2 原始提案在三种收益设置中的增量与区间。

条件	默认	噪声 0.01	200 轮
score	+0.00381 [-0.01057, +0.01860]	+0.00748 [-0.00553, +0.02090]	-0.00076 [-0.01514, +0.01374]
accurate	+0.00232 [-0.00855, +0.01281]	+0.00486 [-0.00563, +0.01555]	-0.00215 [-0.01358, +0.00816]
mismatched	+0.00263 [-0.01003, +0.01455]	+0.00639 [-0.00447, +0.01692]	+0.00055 [-0.01019, +0.01140]
background	+0.00975 [-0.00299, +0.02164]	+0.01101 [-0.00102, +0.02216]	-0.00087 [-0.01203, +0.01008]
cooperation	+0.01651 [+0.00200, +0.03125]	+0.01672 [+0.00281, +0.03067]	+0.00228 [-0.01212, +0.01663]

表 A3 准确诊断组的独立行为变化。恢复时间单位为轮，合作单位为比例。

起点	恢复延迟	持续背叛下单方面合作变化
给定合作历史	+1.91403 [+0.32250, +3.53920]	-0.05783 [-0.11558, -0.00392]
空历史	+1.66222 [+0.64430, +2.70208]	-0.05283 [-0.11367, +0.00317]

表 A4 新增固定池分析的配对差分。五条件等权；全部为事后、未校正区间。

规则/测试设置	B-R	门控 G-R	机会 U-G	排序 B-U
S1/default	+0.00186 [-0.00653, +0.00980]	-0.00015 [-0.00921, +0.00882]	+0.00204 [+0.00010, +0.00406]	-0.00004 [-0.00074, +0.00074]
S1/noise01	-0.00057 [-0.00832, +0.00681]	-0.00277 [-0.01099, +0.00543]	+0.00232 [+0.00066, +0.00403]	-0.00012 [-0.00089, +0.00068]
S1/long	+0.00276 [-0.00447, +0.00975]	+0.00286 [-0.00527, +0.01102]	+0.00002 [-0.00216, +0.00220]	-0.00013 [-0.00106, +0.00071]
S2/default	+0.00490 [-0.00318, +0.01275]	+0.00121 [-0.00756, +0.00993]	+0.00302 [+0.00124, +0.00498]	+0.00067 [+0.00004, +0.00145]
S2/noise01	+0.00185 [-0.00519, +0.00881]	-0.00170 [-0.00940, +0.00623]	+0.00300 [+0.00128, +0.00485]	+0.00055 [-0.00007, +0.00128]
S2/long	+0.00588 [-0.00110, +0.01287]	+0.00434 [-0.00367, +0.01249]	+0.00129 [-0.00061, +0.00320]	+0.00026 [-0.00024, +0.00084]
S3/default	+0.02295 [+0.01785, +0.02822]	+0.01452 [+0.00971, +0.01987]	+0.00398 [+0.00163, +0.00649]	+0.00445 [+0.00252, +0.00636]
S3/noise01	+0.01910 [+0.01432, +0.02405]	+0.01119 [+0.00668, +0.01621]	+0.00391 [+0.00170, +0.00620]	+0.00401 [+0.00248, +0.00547]
S3/long	+0.01655 [+0.01114, +0.02202]	+0.01267 [+0.00742, +0.01832]	+0.00148 [-0.00086, +0.00398]	+0.00240 [+0.00061, +0.00424]

表 A5 S3 相对随机采用候选的默认测试增量，按反馈条件拆分。

条件	B-R	95% 区间
score	+0.02822	[+0.02069, +0.03614]
accurate	+0.02483	[+0.01728, +0.03194]
mismatched	+0.02091	[+0.01494, +0.02748]
background	+0.02418	[+0.01475, +0.03415]
cooperation	+0.01662	[+0.00976, +0.02384]

其余行为指标、选择接受率和失败细分见 完整补充表；新增分析全部政策与逐组对比见 固定池结果。

附录 B 先导研究与阶段边界

在本研究之前，我们基于五个历史初始种群的 15 个父代完成 120 次修改请求，对比真实成绩、打乱成绩、隐藏成绩和真实成绩加行为诊断。诊断组相对真实成绩组减轻了提案退化，平均差约为每轮 +0.156，但诊断组本身仍低于父代约 0.102。五种群的精确双侧符号交换检验最小分辨率有限，该对比 $p=0.0625$ 。真实与打乱成绩的均值差接近零。事后训练选择后，诊断相对真实成绩的差缩小到约 +0.028，未得到清晰支持。

这些信号推动了主研究增加准确、错配和等长对照。由于父代来源、诊断探针与测试面板均有变化，两个阶段不是相同协议的重复，不能将差异归因于单一因素，也不应合并成扩大样本后的效应。旧提示词与演化方式矩阵作为前期探索保留，不承担本文的核心创新论证。原始阶段记录见 研究日志归档。

附录 C 复现与资源

主研究记录了 840 次模型响应，未补抽，报告总 token 数为 5,917,619。候选解析与验证后完成的规范收益对局计数为 1,102,920；该数不包含部分失败尝试、早期验证和重复计算，不能当作机器实际执行次数的完整总量。新增固定池研究使用既有记录，新增模型请求和新增博弈均为零。

冻结方法由 `specificity.py`、`specificity_assets.py` 和 `specificity_analysis.py` 实现，清单保存代码及引擎指纹。主统计输入是 `results/feedback_specificity_v2/ANALYSIS.json`，选择决定是 `SELECTIONS_SEALED.json`，全量补充表为 `EXPLORATORY_TABLES.md`。新增分析由 `experiments/direct_reciprocity/role_analysis.py` 实现，输入指纹、逐上下文期望与种群统计位于 `results/feedback_specificity_v2/role_analysis/ANALYSIS.json`；其主结果复现检查与 900 项选择重建全部通过。

从 `worktree` 根目录执行 `python -m experiments.direct_reciprocity.role_analysis` 可重新生成固定池结果；`python -m experiments.direct_reciprocity.plot_role_analysis` 可重新生成图 5。前述调用不访问模型 API。图 1 的可编辑版本为 PowerPoint 方法图，矢量原稿、高清预览、中文图注及设计记录保存在同一图件项目目录。研究协议、分析方案与版本历史分别保存在 执行协议、事后分析方案 和 研究状态。